

- I. INTRODUCTION
- II. VOIES AERO DIGESTIVES
- III. LES GLANDES ANNEXES

I. INTRODUCTION

- L'appareil digestif a pour rôle de digérer les aliments, c'est-à-dire les réduire en particules suffisamment petites pour qu'elles puissent être absorbées.
- L'appareil digestif est aussi un endroit où transitent des substances qui ne doivent pas pénétrer dans l'organisme (toxiques, bactéries, etc.).

L'appareil digestif est donc doté à la fois :

- D'éléments permettant la digestion
- D'éléments permettant la protection de l'organisme via le système immunitaire.

➔ Ces éléments sont intrinsèquement liés

1. Pour la digestion, on va retrouver aux différents étages de l'appareil digestif des cellules dont le rôle est spécifique :

- **Cellules mucipares** (qui libèrent du mucus pour lubrifier, hydrater, etc.)
- **Cellules endocrines** (qui permettent de libérer les hormones permettant la bonne synchronisation des différentes étapes de la digestion)
- **Cellules libérant des sécrétions spécifiques** (acide chlorhydrique, facteur intrinsèque, etc)
- **Cellules zymogènes** (elles libèrent des enzymes nécessaires à la digestion des aliments)
- **Cellules nécessaires à l'absorption : entérocytes, colonocytes**

2. Pour la défense de l'appareil digestif, des acteurs vont être présents à tous les étages tels que :

- **Immunoglobuline A**
- **Défensine**
- **Cellules de Paneth**
- **Complexes jonctionnels serrés**

3. Définitions : Endocrine/ exocrine

Une glande exocrine est une glande qui sécrète des substances spécifiques par l'intermédiaire d'un canal excréteur (glandes salivaires, glandes sébacées...).

Une glande endocrine est une glande qui sécrète des substances spécifiques directement dans la circulation sanguine (thyroïde, surrénales).

Une glande amphicrine est à la fois une glande endocrine et exocrine (pancréas).

4. L'appareil digestif est un ensemble d'organes cavitaires et de glandes exocrines dont la fonction est de permettre :

- L'entrée des aliments dans l'organisme
- Leur digestion jusqu'à en produire des molécules simples
- L'absorption de ces molécules vers le milieu intérieur de l'organisme
- L'élimination du reliquat de ces processus vers l'extérieur

Le tube digestif va donc permettre de transformer les aliments pour les rendre absorbables par l'organisme. Cette transformation nécessite les opérations suivantes :

- **L'ingestion**
 - **La propulsion des aliments** tout au long de l'intestin qui comprend la déglutition et le péristaltisme
 - **La digestion mécanique** qui comprend le brassage des aliments ou encore la mastication
 - **La digestion chimique** grâce aux enzymes digestives
 - **L'absorption** ou passage des nutriments dans l'organisme
 - **La défécation**, c'est-à-dire l'évacuation des déchets par les fèces
- ➔ Ces fonctions sont indissociables les unes des autres et vont être assurées par un ensemble d'organes parmi lesquels :
- **Les voies aéro-digestives supérieures**, dont le pharynx et la cavité buccale
 - **Le tube digestif**, composé d'organes creux : œsophage, estomac, grêle, colon, rectum
 - **Les glandes annexes** (ou glandes exocrines), qui sécrètent leurs substances dans le tube digestif et qui sont indispensables à la digestion et à l'absorption des aliments : glandes salivaires, foie, pancréas

II. VOIES AÉRO DIGESTIVES

1. LA CAVITÉ BUCCALE

La cavité buccale forme avec le pharynx, le larynx et les voies aéro-digestives supérieures.

La cavité buccale est constituée :

- À l'avant par la bouche
- Sur les côtés, par les joues
- Elle est délimitée vers le bas par le plancher buccal (plancher musculaire) et
- Vers le haut par le palais dur (formation osseuse séparant la bouche des fosses nasales)

a) La dentition

Dans la cavité buccale, on trouve deux arcades dentaires (supérieure et inférieure), qui supportent les dents, au nombre 32 chez l'homme :

- **8 incisives pour découper les aliments**
- **4 canines dont la forme permet de déchirer les aliments**
- **20 molaires et prémolaires capables de broyer les aliments**

Au cours de la mastication, la force d'écrasement des molaires peut aller jusqu'à 300 kg.

Si la dentition adulte comprend 32 dents, la dentition déciduale (dents de lait) en compte 20.

b) La langue

La langue est, quant à elle, un organe musculueux attaché au plancher buccal, dont la partie antérieure se trouve libre dans la cavité buccale.

La langue présente à sa surface de nombreuses proéminences, ce sont les papilles linguales qui présentent :

- **Une fonction mécanique** : les papilles participent au broyage et au malaxage des aliments ainsi qu'à leur « ensalivation »,
- **Une fonction sensorielle** : les cellules gustatives sont capables de transformer une information chimique en influx nerveux. De plus, la langue est richement innervée et vascularisée.

c) **Les glandes salivaires**

La bouche contient aussi les glandes salivaires, glandes exocrines, qui sécrètent de la salive. On dénombre :

- **Les glandes parotides, superficielles**, située à la face externe des joues, en dessous et en avant du lobe de l'oreille.
- **Les glandes sous-maxillaires**, leur canal d'excrétion s'ouvrant au niveau du plancher buccal en regard des incisives inférieures.
- **Les glandes sublinguales** s'ouvrant dans la cavité buccale par de nombreux petits canaux à la base de l'arcade dentaire inférieure.

Enfin, il existe des glandes salivaires mineures ou intrinsèques disséminées dans toute la muqueuse buccale fournissant 10% de la sécrétion salivaire totale

d) **La salive**

Nous produisons entre 800 et 1500 ml de salive par jour.

La salive est une solution aqueuse dont le pH varie entre 6,75 et 7. Elle est donc légèrement acide.

➤ **Sa composition est faite de :**

- **Eau** : sa fonction est d'humecter les aliments et de les rendre plus facilement accessibles à l'action des enzymes, (97 à 99,5%)
- **Ions** : sodium, potassium, chlore, sulfates et bicarbonates.

➤ **Protéines salivaires**

- **Amylase salivaire ou ptyaline** : hydrolyse de l'amidon et dans une moindre mesure le glycogène,
- **Mucines** : glycoprotéine qui lubrifie les aliments et facilite donc la déglutition,
- **Lipase salivaire**, en petite quantité, qui intervient dans la 1ère phase de la digestion des graisses
- **Lysozymes** : fonction antiseptique qui inhibe la croissance des bactéries et favoriserait la prévention des caries.
- **Anticorps IgA** dont le rôle est d'empêcher l'adhérence des bactéries sur les tissus
- **Défensines** dont le rôle est à la fois antibiotique mais aussi de permettre aux cellules de défense de l'organisme d'arriver plus rapidement.

➤ **La salive a un rôle capital dans la formation du bol alimentaire et dans sa digestion.**

- **Fonction digestive** : mélange des aliments avec l'eau, amorce de la digestion des glucides et des lipides, lubrification des aliments pour faciliter leur passage dans le tube digestif
- **Fonction antibactérienne** : grâce aux lysozymes, aux peptides antibactériens, aux défensines
- **Fonction gustative** : dissolution des particules alimentaires solubles permettant une meilleure stimulation des récepteurs gustatifs

2. MASTICATION ET DEGLUTITION

➔ **La mastication et la déglutition sont les deux seules actions conscientes de toute la digestion.**

➤ **La mastication** est le résultat de l'action des dents, des muscles et de la langue.

C'est une succession de contractions de muscles dont les plus puissants sont les muscles masséters. La force développée de ces muscles est de 25 kg/cm^2 au niveau des incisives, et de 90 kg/cm^2 à hauteur des molaires.

Les rôles de la mastication sont :

- Mélanger les aliments à la salive
- Briser les écorces de cellulose de certains fruits et légumes. La cellulose ne peut être dégradée par la digestion (fibres non digestibles) ^[2] action indispensable
- Morcellement des aliments pour faciliter l'action des enzymes
- Réduction de la consistance de certains aliments qui pourraient léser les muqueuses digestives

⇒ **Transformation des aliments en bol alimentaire.**

➤ **La déglutition** est un processus complexe qui permet le passage du bol alimentaire de la cavité buccale vers le tube digestif.

On reconnaît trois étapes à la déglutition :

- Première étape, volontaire : c'est la phase orale qui permet le transport du bol alimentaire depuis la cavité buccale jusqu'au pharynx,
- Deuxième étape, réflexe : traversée du pharynx
- Troisième étape, réflexe : début du transit œsophagien.

➤ **Le pharynx : la déglutition**

La déglutition a lieu au niveau du pharynx qui est un carrefour entre les tractus digestif et respiratoire.

Lors de la première phase réflexe, la langue bloque l'entrée de la bouche.

L'épiglotte va venir boucher le larynx en s'élevant.

Le sphincter supérieur œsophagien (SSO) se relâche alors permettant l'entrée des aliments dans l'œsophage.

La troisième phase permet au pharynx de pousser les aliments dans l'œsophage grâce à des muscles constricteurs.

Enfin, il y a fermeture du sphincter œsophagien.

3. L'ŒSOPHAGE

➤ L'œsophage est un conduit musculeux qui relie le pharynx à l'estomac.

➤ Il traverse le thorax au niveau du médiastin, structure située entre les deux poumons, délimitée par la plèvre.

➤ Dans sa partie inférieure, il traverse le diaphragme par un orifice qui lui est propre : le hiatus œsophagien du diaphragme. Les derniers centimètres de l'œsophage sont donc abdominaux.

➤ L'œsophage se termine en un orifice fermé par un sphincter : le cardia, empêchant ainsi le reflux de liquides gastriques (très acides).

4. L'ESTOMAC

L'estomac est un organe cavitaire en forme de J. Il est situé dans la cavité abdominale, en contact avec le diaphragme. Il présente deux grandes régions :

➤ **Le corps de l'estomac, qui comporte dans sa partie supérieure deux régions bien individualisables :**

- **la région cardiale** située autour de l'ouverture œsophagienne

- **la région fundique**, en forme de dôme, située au contact du diaphragme dans sa partie gauche.

⇒ La partie supérieure du fundus est constamment remplie d'air (poche à air gastrique).

- **La région antrale**, qui comprend l'antrum pylorique et le pylore, orifice et sphincter assurant la communication entre l'estomac et le duodénum.

➤ **L'estomac présente quatre couches de cellules que l'on retrouve dans toute la structure digestive :**

- **La séreuse ou adventice** : membrane conjonctive recouverte d'un tissu épithélial qui se confond avec le péritoine viscéral,
- **La musculuse gastrique**, constituée de trois couches de fibres musculaires assurant les contractions et le péristaltisme de l'estomac,
- **La sous-muqueuse**, qui donne passage aux vaisseaux sanguins et lymphatiques ainsi qu'aux terminaisons nerveuses,
- **La muqueuse**, formée d'un épithélium riche en cellules glandulaires dont la structure dépend du segment considéré.

➤ **Les glandes gastriques sont en fait des replis de la muqueuse. Elles représentent 70 à 90 % du total des glandes présentes dans l'estomac.**

- ⇒ **Au niveau du cardia**, ces glandes apparaissent brutalement, sans zone de transition avec la zone œsophagienne.
- ⇒ **Au niveau du pylore**, les glandes deviennent de plus en plus profondes. Elles sécrètent surtout du mucus et contiennent de plus en plus de cellules endocrines. L'ouverture des glandes à la surface de la muqueuse se fait par des petits orifices ou infundibulae.

Les glandes gastriques sont composées de plusieurs types de cellules :

- **Cellules principales exocrines**, sécrétant le pepsinogène, précurseur de la pepsine, enzyme protéolytique de l'estomac
- **Cellules bordantes ou pariétales**, sécrétant l'acide chlorhydrique et le facteur intrinsèque
- **Cellules argentaffines**, à la fonction endocrine dont les produits de sécrétion sont très variés : gastrine, sécrétine, histamine, entéro-glucagon.

➤ **L'estomac possède plusieurs fonctions :**

- **Fonction motrice** assurée par la couche musculuse.

⇒ Celle-ci est responsable de l'acheminement des aliments vers le duodénum, le remplissage gastrique, le stockage, le brassage et le mélange des aliments avec le suc gastrique, ainsi que la vidange.

⇒ Les aliments ayant subi ce brassage sont alors transformés en un mélange de consistance très liquide appelé chyme gastrique.

- **Fonction de sécrétion exocrine** assurée par les cellules de la muqueuse gastrique,

⇒ Déclenchée par des stimulations tactiles (simple contact avec les aliments), ainsi que chimiques ou mécaniques (distension de la paroi).

⇒ Les sécrétions sont constituées :

- **De mucus, complexe de glycoprotéines** qui protège la surface de la muqueuse
- **D'acide chlorhydrique** dont le rôle est de dénaturer les protéines, d'activer le pepsinogène en pepsine et de favoriser l'ionisation des sels minéraux et donc leur absorption, un important rôle antibactérien
- **Du facteur intrinsèque**, sécrétion essentielle à la protection des muqueuses digestives et indispensable à l'absorption de la vitamine B12
- **De pepsinogène**, transformé en pepsine grâce à l'acide chlorhydrique, enzyme avec un pH d'action autour de 2. La pepsine ne fait que commencer la digestion des protéines (10 à 20% de leur dégradation)

- **Fonction de sécrétion endocrine** assurée par les cellules argentaffines des glandes gastriques
- ⇒ Elle est très active dans la région pylorique et s'inscrit dans un complexe de sécrétions qui contrôle la fonction digestive.
- ⇒ La principale molécule de cette famille est la gastrine, mais la muqueuse secrète aussi des petites quantités de sécrétine.
- ⇒ **A retenir :**
- ⇒ **PH du suc gastrique : 1,5 à 3,5**
 - ⇒ **Production quotidienne : 2,5 litres**

5. L'INTESTIN GRELE

- L'intestin grêle débute à la sortie de l'estomac au niveau du pylore et se termine au niveau de la valvule de Bauhin, à l'entrée du colon.
- Sa longueur est de 5 à 6 mètres.
- **L'intestin grêle se divise en trois parties :**
 - **Le duodénum (25 cm)**
 - **Le jéjunum (2,5 m)**
 - **L'iléon (3,5 m)**

1) LE DUODENUM

- Le duodénum est le premier segment de l'intestin grêle, il fait directement suite au pylore.
- Le duodénum joue un rôle clé dans la digestion, puisque les aliments partiellement digérés par l'estomac (chyme gastrique) y viennent en contact avec les sécrétions des deux principales glandes annexes du tube digestif (foie et pancréas).
 - ➔ **De la qualité de cette rencontre dépend la quasi-totalité de la digestion !**
- Le duodénum est un organe cavitaire en forme de fer à cheval, situé dans la région médiane de l'étage abdominal supérieur. Il mesure environ 25 cm*.
- Il est en rapport étroit avec la tête du pancréas avec laquelle il possède une vascularisation commune.
- Son extrémité supérieure a pour limite le pylore, son extrémité inférieure se continue, quant à elle, avec le jéjunum.
- **Le duodénum se scinde en quatre parties :**
 - **Une partie supérieure :** ampoule ou bulbe duodénal ou D1
 - **Une partie descendante,** qui présente les orifices biliaire et pancréatique communs (ampoule de Vater), munis d'un sphincter (le sphincter d'Oddi), ou D2
 - **Une partie horizontale,** indissociable de la tête du pancréas, ou D3
 - **Une partie ascendante** qui se continue dans le jéjunum, ou D4
- Le duodénum présente la même structure stratifiée que le reste du tube digestif.
- Le mucus duodénal est sécrété par des glandes tubuleuses appelées **glandes de Brunner**.
- **Il est alcalin et joue un rôle important dans la neutralisation de l'acidité du chyme gastrique.**
- **La muqueuse duodénale présente aussi des cellules argentaffines qui sécrètent des substances ayant une fonction hormonale : cholécystokine-pancréozymine et sécrétine.**
- **Le duodénum est en effet un carrefour d'une grande importance.** Au niveau de sa seconde portion (D2), les enzymes sécrétées par le pancréas et les sels biliaires issus de la vésicule biliaire, viennent s'aboucher

et déverser leur contenu au niveau de **l'ampoule de Vater**. **Qui est une cavité contrôlée par un sphincter appelé le sphincter d'Oddi.**

➤ **Le duodénum n'a pas de fonction digestive propre.**

La digestion, à ce niveau, est le fait des enzymes pancréatiques (protéases et lipase).

➤ **C'est aussi un endroit stratégique pour la préparation du chyme gastrique à la digestion intestinale, à savoir neutralisation de l'acidité du chyme gastrique, dilution du chyme et préparation à la digestion des lipides.**

➤ **Enfin, le duodénum est LE site d'absorption du fer.**

Neutralisation de l'acidité gastrique :

Le pH optimum d'action des enzymes pancréatiques et intestinales est alcalin (entre 7,5 et 8).

Le chyme gastrique quant à lui est très acide (5 à 5,5) lors de son passage dans le duodénum.

La neutralisation intervient grâce aux sécrétions biliaires et pancréatiques dont le pH est alcalin, mais aussi grâce au mucus duodénal sécrété par les glandes de Brunner.

Dilution du chyme

Le chyme gastrique à son arrivée dans le duodénum est très concentré (hyperosmolaire). La muqueuse duodénale permet le passage d'importantes quantités d'eau pour ramener l'osmolarité (la concentration) du chyme aux alentours de celle du plasma.

Préparation des lipides à la digestion

Les lipides alimentaires se retrouvent dans le chyme gastrique sous forme de gouttelettes lipidiques de taille assez importante.

Les lipides vont alors être émulsionnés par les sels biliaires sous forme de micelles, facilement accessibles à l'action des enzymes digestives.

2) LE JEJUNUM ET L'ILEON

➤ **Le jéjunum et l'iléon occupent la plus grande partie de l'abdomen.**

➤ **Ils font suite au duodénum et se continuent dans le gros intestin (côlon) via la valvule de Bauhin.**

➤ **La structure du jéjunum et de l'iléon est similaire à la structure de base du tube digestif.**

➤ **La particularité principale de ces segments consiste en la présence de nombreux replis de la paroi ayant pour fonction d'augmenter la surface de contact entre la muqueuse et le chyme.**

➤ **La paroi de l'intestin grêle présente trois couches de cellules qui sont, de l'intérieur vers l'extérieur :**

- **Une muqueuse constituée de trois sous couches**

- ⇒ **Une couche de fibres musculaires lisses,**

- ⇒ **Un chorion,**

- ⇒ **Et un épithélium**

- **Une sous muqueuse contenant les vaisseaux sanguins et un réseau nerveux**

- **La musculature comprenant les fibres musculaires**

- **La tunique externe**

a) Le chorion

➤ **est constitué d'un tissu conjonctif, riche en vaisseaux sanguins et lymphatiques, et en fibres nerveuses issus des plexus sous-jacents.**

b) Les villosités

- La particularité de l'iléon et du jéjunum tient dans l'importance des replis, amples, mesurant de 0,5 à 1 mm, appelées villosités intestinales.
- Ces villosités multiplient par 10 la surface intestinale en contact avec le chyme.
- **Une villosité est constituée d'un axe conjonctif et vasculaire.**
- La villosité présente en son centre **un vaisseau central appelé « chylifère central ».**
- La base de la villosité comprend :
 - **Une artériole** (vaisseau affluent) par lequel arrive le sang
 - **Une veinule** (vaisseau effluent) par lequel le sang chargé de nutriments quitte la villosité.
- ⇒ Les deux extrémités de ces vaisseaux autour du chylifère sont séparées par un vaste réseau de capillaires.
- **Entre les villosités, à leur base, s'ouvrent des glandes tubulaires : les glandes ou cryptes de Lieberkühn, prolongement de l'épithélium intestinal**

c) Les cellules épithéliales

- L'épithélium grêlique a une structure basale sur laquelle sont disposées des cellules en une seule couche.
- On y trouve cinq types de cellules :**
 1. **Les entérocytes**
 2. **Les cellules caliciformes**
 3. **Les endocrinocytes gastro-intestinaux**
 4. **Les cellules de Paneth**
 5. **Les cellules M**

1. Les entérocytes

- **Les entérocytes sont les cellules les plus nombreuses.**
 - **Au pôle apical**, elles présentent une différenciation caractéristique : **la bordure en brosse.**
- ⇒ A ce niveau, la membrane forme des plis singuliers : **les microvillosités**, qui multiplient par vingt le contact entre la muqueuse et le contenu intestinal.
- ➔ **Leur rôle des entérocytes est l'absorption des nutriments.**
 - **A la face latérale**, à proximité du pôle apical, la membrane des entérocytes présente des jonctions inter-cellulaires spéciales, **les zonula occludens, ou jonctions serrées.**
- ⇒ Entre ces jonctions, des pores paracellulaires d'une dimension de 0,7 à 1,5 nm jouent un rôle important dans l'absorption de l'eau.

2. Les cellules caliciformes

- **Ces cellules produisent le mucus.** On les appelle aussi **cellules en gobelet (goblet cells).**
- **On les retrouve à la fois dans l'épithélium des villosités intestinales et dans les cryptes.**

3. Les endocrinocytes gastro-intestinaux

- **Les endocrinocytes gastro-intestinaux appartiennent au système endocrinien et sécrètent les hormones digestives.**
- On les appelle aussi **cellules argentaffines**
- Elles ont la capacité de **sécréter des molécules hormonales peptidiques** qui contrôlent la fonction motrice et/ou sécrétoire des différents niveaux du tube digestif.
- Avec les cellules endocrines de la muqueuse gastrique, elles forment **un système endocrinien diffus.**
- On trouve ces cellules principalement **au niveau des cryptes** mais aussi **dans les villosités intestinales.**

4. Les cellules de Paneth

- Sont des cellules épithéliales spécialisées des cryptes intestinales grêle de Lieberkühn
- Synthétise **des peptides et de protéines antimicrobiennes**, les stockent et les libèrent dans la lumière de la crypte.
- **Renferment des substances antimicrobiennes, principalement les défensines**
- **Jouent un rôle dans l'immunité innée de la barrière intestinale**

➔ L'intestin est en première ligne pour la défense de l'organisme.

➔ Il est donc doté de très nombreuses cellules assurant la sécurité et la défense.

➔ Parmi ces éléments, la muqueuse intestinale compte de nombreux ganglions lymphatiques isolés ou regroupés en plaques de Peyer :

- **Elles jouent un rôle très important dans la lutte contre les antigènes et micro-organismes ayant pénétré le tube digestif et susceptibles de traverser la paroi intestinale pour pénétrer dans le sang, et donc dans l'organisme tout entier.**
- **On les retrouve en très grands nombres au niveau de l'appendice.**

5. Les cellules M

- Elles appartiennent au système de défense de l'intestin, donc au système immunitaire.
- Elles sont principalement **situées dans l'iléon** et ont pour fonction de **capter les antigènes** et de les **transférer aux macrophages** (une sorte de globule blanc).
- Elles assurent la veille sanitaire

6. LE COLON

Le côlon ou gros intestin est la portion terminale de l'intestin compris **entre la valvule iléo caecale** (ou **valvule de Bauhin**) et l'anus.

- **Le caecum** est la portion du gros intestin qui fait la jonction avec l'intestin grêle.
 - ⇒ Il est situé dans la fosse iliaque droite et se prolonge avec le côlon ascendant.
 - ⇒ Il présente sur sa paroi un segment intestinal atrophié chez l'homme : **l'appendice vermiforme**.
- **La jonction entre l'intestin grêle et le colon se fait au niveau de la valvule iléo-caecale ou valvule de Bauhin.**
- **Le côlon a une longueur moyenne de 1,25 m chez l'homme et il est formé de quatre segments :**
 - **Le côlon ascendant** qui s'étend du caecum jusque dans l'hypochondre droit, à la face inférieure du foie,
 - **Le côlon transverse** qui va de l'hypochondre droit à l'hypochondre gauche,
 - **Le côlon descendant** qui s'étend de l'hypochondre gauche (loge splénique) à la fosse iliaque gauche,
 - **Le côlon sigmoïde** se situe de la fosse iliaque gauche et a une forme coudée rappelant la lettre grecque « sigma ».
- **Le rectum est une dilatation située dans la continuité du sigmoïde.**
 - ⇒ S'ouvre vers l'extérieur par un court canal (**canal anal**) et par un orifice (**l'anus**).
 - ⇒ Ce dernier est pourvu d'un double système sphinctérien :
 - **Un sphincter lisse interne** sous contrôle végétatif involontaire,
 - **Un sphincter strié externe** sous contrôle volontaire.

III. LES GLANDES ANNEXES

1. LE FOIE

a) DESCRIPTION

- Le foie est situé dans la cavité abdominale, en regard de l'hypochondre droit.
- Il est séparé du thorax par le diaphragme
- C'est l'organe le plus volumineux de l'organisme. Il pèse en moyenne 1500 grammes et emmagasine en outre 1 litre de sang.
- Il est constitué de deux lobes principaux : le droit et le gauche.
- Sa face supérieure touche le diaphragme, les poumons et le cœur.
- Le lobe gauche est moins volumineux que le lobe droit.
- Le foie est délimité en 8 segments.

b) FONCTIONS

Les fonctions du foie sont avant tout métaboliques :

- **Le foie reçoit tout le sang provenant de l'intestin chargé des nutriments absorbés.**
 - ⇒ Il est responsable de leur transformation, de leur stockage et de leur redistribution.
 - ⇒ Cela en fait l'organe le plus important de la synthèse de protéines, de la transformation des glucides et de la production de lipoprotéines.
- **Le foie possède également une fonction digestive majeure par la sécrétion de sels biliaires indispensables à la digestion des lipides,**
- **Le foie est aussi un important lieu de la détoxification de tous les produits potentiellement dangereux pour l'organisme,**
- **Le foie remplit également une fonction complémentaire à celles de certaines glandes endocrines par son action sur la vitamine D, ainsi que par sa capacité à métaboliser certaines hormones.**

Pour ce faire, plusieurs facteurs doivent être satisfaits :

- Le positionnement du foie sur un réseau vasculaire de haut débit mais de pression relativement basse, avec une circulation lente, pour permettre aux cellules hépatiques (hépatocytes) d'extraire les molécules qu'elles doivent métaboliser,
- Le réseau vasculaire doit apporter vers le foie la quasi-totalité des substances absorbées au niveau intestinal. **C'est le rôle de la veine porte,**
- Enfin, les cellules hépatiques ont besoin d'un apport en nutriments, et surtout en oxygène. Celui-ci est assuré par l'artère hépatique, branche de l'aorte.

c) LES HEPATOCYTES

- Les cellules du foie s'appellent les hépatocytes.
- **Les hépatocytes sont des cellules polyédriques disposées** les unes à côtés des autres le long de capillaires, en cordon ou travées hépatocytaires, **appelées travées de Remack.**
- Les facettes d'un hépatocyte sont orientées de telle façon que certaines sont en **rapport avec la pôle sanguin et d'autres avec les canalicules biliaires. Elles constituent donc le pôle biliaire.**

d) L'ESPACE DE DISSE

- L'espace de Disse est l'espace compris entre l'hépatocyte et le vaisseau sanguin.
- Il est traversé par de nombreuses microvillosités qui augmentent la surface d'échanges
- L'espace de Disse comporte trois types de cellules :

- **Les cellules de Küpffer**

- ⇒ Qui sont des macrophages tissulaires et qui ont pour fonction la phagocytose des particules étrangères, tels les micro-organismes.
- ⇒ **Donc elles possèdent un rôle important dans la réaction immunitaire.**

- **Les cellules péri-sinusoïdales ou cellules de Ito**

- ⇒ Qui sont des cellules riches en vacuoles lipidiques.
- ⇒ **Elles ont deux fonctions :**
 - ⇒ **Le stockage de la vitamine A** et peuvent se transformer en fibroblastes
 - ⇒ **Synthétiser les fibres collagènes** qui se trouvent dans l'espace de Disse (rôle dans les fibroses hépatiques, cirrhose).

- **Les cellules granuleuses**

- ⇒ Qui sont des cellules de **type lymphocytaires**, apparentées aux lymphocytes **T NK (natural killers)**.

➔ **Schématiquement, et pour résumer, on peut considérer que chaque travée d'hépatocytes présente une face vasculaire et une face biliaire.**

- ⇒ **La face vasculaire** permet les échanges avec le sang veineux portal et avec le sang artériel hépatique. Elle est le siège de l'activité métabolique et endocrinienne de l'hépatocyte.
- ⇒ **La face biliaire** est responsable de la fonction exocrine de l'hépatocyte par la synthèse de la bile.

e) LES VOIES BILIAIRES

- Les canaux biliaires des espaces portes se regroupent en canaux interlobulaires de calibre progressif et forment les conduits hépatiques droit et gauche, qui confluent en un conduit hépatique commun.
- Le conduit hépatique commun quitte le foie, sur sa face inférieure, et rejoint le conduit cystique qui draine la vésicule biliaire.
- **Il prend alors le nom de conduit cholédoque, qui s'ouvre dans le duodénum au niveau du segment descendant (D2).**
- **Cet abouchement duodénal est commun avec la voie pancréatique (conduit de Wirsung).**
- **Les deux voies arrivent dans l'ampoule de Vater munie d'un sphincter : le sphincter d'Oddi.**

f) LA VESICULE BILIAIRE

- La vésicule biliaire est **une poche musculieuse** à paroi mince.
- Le rôle de la vésicule biliaire est **d'emmagasinier de la bile** afin de la concentrer et de la rendre disponible ensuite pour la digestion
- Lors du repas, les parois de la vésicule se contractent pour **déverser la bile dans le conduit cystique.**

→ Les principales fonctions du foie peuvent être schématisées ainsi :

- Fonction métabolique
- Fonction de détoxification
- Fonction de sécrétion biliaire
- Fonction hématologique
- Fonction de défense
- Fonction de stockage

2. LE PANCREAS

a) DESCRIPTION

- Le pancréas est la deuxième glande annexe du tube digestif.
- C'est une glande amphicrine :
 - La partie exocrine
- ⇒ Est une glande acineuse de grandes dimensions qui sécrète le suc pancréatique riche en enzymes,
- La partie endocrine
- ⇒ Est représentée par plusieurs types de cellules contenues dans les îlots de Langerhans :
 - Cellules β qui sécrètent l'insuline
 - Cellules α qui sécrètent le glucagon
 - Cellules δ qui sécrètent la somatostatine, hormone qui inhibe les sécrétions endocrines et exocrines du tube digestif.
- Le pancréas est situé à l'étage supérieur de l'abdomen.
- Il est composé de trois parties :
 - 1) La tête, volumineuse, en contact avec le cadre duodéal
 - 2) Le corps allongé, rappelant la forme d'un poisson, qui traverse l'épigastre de droite à gauche, en contact avec l'aorte et la veine cave inférieure
 - 3) La queue, située en contact du rein gauche

b) LE SUC PANCREATIQUE

- Le suc pancréatique est une solution aqueuse, alcaline (pH entre 8 et 8,5), formée d'une partie enzymatique et d'une partie non enzymatique.
- Le débit de la sécrétion peut atteindre de 1,5 l à 3 l par jour.
- La sécrétion non enzymatique est constituée de :
 - Eau (99%)
 - Ions bicarbonates (pour contrer l'acidité du chyme gastrique)
 - Du chlore
 - Du sodium, du calcium

c) LES ENZYMES

- La sécrétion enzymatique est assurée par les cellules acineuses.

- Elle contient des enzymes **capables de dégrader quatre grandes familles de molécules : les glucides, les lipides, les protéines et les nucléotides.**

- **Les enzymes glycolytiques sont :**

- ⇒ **L'amylase pancréatique**, qui scinde les polysaccharides en glucose et maltose
- ⇒ **La maltase, la lactase et la saccharase**, qui scindent le maltose en glucose, le lactose en glucose et galactose et le saccharose en glucose et fructose

- **Les enzymes lipolytiques sont :**

- ⇒ **La lipase pancréatique**, qui lyse les triglycérides en acides gras et monoglycérides
- ⇒ **La cholestérolase**, qui dégrade les esters de cholestérols en acides gras et cholestérol libre

- **Les enzymes protéolytiques sont :**

- ⇒ **La trypsine** (forme inactive du trypsinogène) et la chymotrypsine (forme inactive du chymotrypsinogène), qui scindent les protéines en oligopeptides
- ⇒ **La carboxypeptidase**, qui dégrade les peptides en peptides de plus petite taille et en acides aminés

- **Les enzymes nucléolytiques sont :**

- ⇒ **La ribonucléase**, qui dégrade l'ARN en nucléotides
- ⇒ **La désoxyribonucléase** l'ADN en nucléotides

d) LES CELLULES PANCREATIQUES

- La partie endocrine du pancréas est en fait une constellation de **cellules endocriniennes disposées en amas appelées îlots de Langerhans.**
- Certaines cellules se trouvent également **isolées dans le parenchyme pancréatique exocrine.**
- **On individualise quatre différents types de cellules endocriniennes :**
 - 1) **Les cellules A ou α** qui sécrètent **le glucagon**
 - 2) **Les cellules B ou β** , principale population cellulaire des îlots, et qui sécrètent **l'insuline**
 - 3) **Les cellules D ou δ** qui sécrètent **la somatostatine**
 - 4) **Les cellules PP** qui sécrètent **le peptide pancréatique**

e) LES HORMONES PANCREATIQUES

- **L'insuline** est considérée comme **la principale hormone pancréatique** et elle est la seule hormone hypoglycémiante. **Elle a donc un rôle capital.**
- **Le glucagon** est **une hormone peptidique** dont les fonctions sont directement opposées à celles de l'insuline. **Le glucagon est hyperglycémiant.**
- **La somatostatine** est **une hormone peptidique** dotée d'un **effet inhibiteur sur la sécrétion d'insuline et de glucagon.**

